

Rubryka Z03

Wersja 1.1.0 — rocznik 2026-27

Maksimum: 10 punktów. Wagi i terminy określa konfiguracja rocznika.

Kontrola techniczna sprawdza pliki i odtworzenie; dobór, interpretację i uzasadnienie ocenia osoba prowadząca. Brak istotności nie obniża punktacji. Nie wymaga się napisania własnego programu analiz ani osiągnięcia limitu słów.

Dowodem jest pięć odpowiedzi CHALLENGE (S01–S05) wpisanych poza chunkami do tego samego Rmd, jego wyniki i zgodny PDF. Pola przypisane do kryterium wskazują, gdzie szukać dowodu; nie są dodatkowymi zadaniami. LEARN dostarcza przykładów i nie wymaga kolejnych odpowiedzi do oceny.

Z03.1 — 3 pkt

N, położenie i zróżnicowanie czasu.

Dowód: S01–S03 poprawnie odczytują N osób i czasów, średnią, medianę, SD, Q1, Q3, IQR i P90 z jednostkami oraz zmiany po wyłączeniu potwierdzonego czasu 24. Zakresy kwantyli dotyczą próby, nie gwarancji dla przyszłych osób.

Pola odpowiedzi: S01, S02, S03

Punkty	Obserwowalny dowód
0	Brak dowodu albo opis sprzeczny z istotą kryterium.
0.75	Odczytano pojedynczą miarę bez poprawnego N lub jednostki.
1.5	Miary położenia są poprawne, lecz pomyłono miarę zróżnicowania, ważne N albo sens P90.
2.25	Liczby i ich znaczenie są poprawne; pominięto jedną jednostkę lub żadaną miarę.
3	S01–S03 poprawnie odczytują N osób i czasów, średnią, medianę, SD, Q1, Q3, IQR i P90 z jednostkami oraz zmiany po wyłączeniu potwierdzonego czasu 24. Zakresy kwantyli dotyczą próby, nie gwarancji dla przyszłych osób.

Z03.2 — 3 pkt

Odczyt dystrybuanty oraz wykresu czasu i sukcesu.

Dowód: S02 wiąże dystrybuantę z odsetkiem zarejestrowanych czasów i poprawia twierdzenie o gwarancji dla przyszłych osób. S05 odczytuje konkretną własność drugiego wykresu, rozróżniając czas i sukces oraz jednostki osi. Nie wymaga się samodzielnego tworzenia wykresów.

Pola odpowiedzi: S02, S05

Punkty	Obserwowalny dowód
0	Brak dowodu albo opis sprzeczny z istotą kryterium.
0.75	Nazwano wykres bez odczytu jego osi lub konkretnej własności danych.
1.5	Odczytano oba wykresy, lecz jeden wniosek nie odpowiada osiom lub przenosi rozkład próby na gwarancję przyszłych wyników.
2.25	Oba wykresy odczytano poprawnie; jedno objaśnienie osi lub zakresu wniosku jest niepełne.

Punkty	Obserwowalny dowód
3	S02 wiąże dystrybucję z odsetkiem zarejestrowanych czasów i poprawia twierdzenie o gwarancji dla przyszłych osób. S05 odczytuje konkretną własność drugiego wykresu, rozróżniając czas i sukces oraz jednostki osi. Nie wymaga się samodzielnego tworzenia wykresów.

Z03.3 — 2 pkt

Uzasadnienie doboru miar i zachowania potwierdzonego czasu.

Dowód: S01 wyjaśnia różnicę między średnią i medianą przy asymetrii. S03 interpretuje zmianę N, średniej, mediany i SD po pominięciu 24 minut oraz uzasadnia zachowanie potwierdzonej obserwacji w analizie głównej.

Pola odpowiedzi: S01, S03

Punkty	Obserwowalny dowód
0	Brak dowodu albo opis sprzeczny z istotą kryterium.
0.5	Wymieniono średnią lub medianę bez argumentu dotyczącego danych.
1	Rozpoznano asymetrię, ale wyłączono potwierdzony pomiar wyłącznie dla poprawy średniej lub wyglądu rozkładu.
1.5	Dobór miar i zachowanie pomiaru są uzasadnione; brak odwołania do jednej liczby z porównania.
2	S01 wyjaśnia różnicę między średnią i medianą przy asymetrii. S03 interpretuje zmianę N, średniej, mediany i SD po pominięciu 24 minut oraz uzasadnia zachowanie potwierdzonej obserwacji w analizie głównej.

Z03.4 — 2 pkt

Mianowniki, synteza i granice opisu próby.

Dowód: S04 rozróżnia sukces, krótki czas i sukces do 10 minut, podając trzy właściwe mianowniki i wybierając kryterium łączne. S05 łączy czas, zmienność i skuteczność z liczbami, ograniczeniem oraz propozycją dodatkowego pomiaru, bez wniosku przyczynowego.

Pola odpowiedzi: S04, S05

Punkty	Obserwowalny dowód
0	Brak dowodu albo opis sprzeczny z istotą kryterium.
0.5	Opis jest ogólny, bez liczb i rozróżnienia kryteriów.
1	Podano część wyników, ale pomyłono mianownik kryterium łącznego lub uogólniono opis na populację bądź przyczynę.
1.5	Własna synteza i mianowniki są poprawne; jedno ograniczenie lub propozycja pomiaru wymagają doprecyzowania.
2	S04 rozróżnia sukces, krótki czas i sukces do 10 minut, podając trzy właściwe mianowniki i wybierając kryterium łączne. S05 łączy czas, zmienność i skuteczność z liczbami, ograniczeniem oraz propozycją dodatkowego pomiaru, bez wniosku przyczynowego.